

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

Tema 04 – Métodos de estimação

Bloco 1

Prof. Rafael Bichone



O que são os métodos de estimação?

Em uma grande loja de materiais de construção, você foi contratado para ter, com precisão, o sistema de controle de estoques e de vendas. Uma das maneiras seria analisando cada um dos registros de venda e de movimentação de estoque, mas imagine o tempo que seria necessário. Você poderia fazer uso das técnicas de inferência estatística para, a partir dos dados de uma amostra, tirar conclusões sobre todo o estoque e, assim, num tempo menor, tirar conclusões sobre o estoque todo.

Usos do método de estimação

- Avaliando apenas alguns estudantes de uma universidade, qual seria a proporção, na universidade toda, dos alunos que frequentam teatro?
- Com base nos dados de alguns veículos de uma empresa, como você pode avaliar o consumo de combustível de toda a frota da empresa?
- Fazendo uma pesquisa com alguns clientes que adquiriram os produtos da sua empresa, qual é o grau de satisfação de todos os clientes da sua empresa?

Estimativa pontual

Na **estimação pontual**, você poderá fazer a estimativa coletando uma amostra dos elementos da população que tenham a característica que você deseja avaliar, e deverá utilizar a Equação 1:

$$p = \frac{X}{n}$$

Estimativa pontual

Em que:

- X é o número de elementos na amostra que possui a característica que você deseja avaliar.
- n é o tamanho total da sua amostra.

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

**Tema 04 – Intervalo de
confiança**
Bloco 2

Prof. Rafael Bichone





Importância das estimativas pontuais

Na estatística, diz-se que as estimativas pontuais são variáveis aleatórias, sendo muito interessante.

Isso porque todo tipo de variável aleatória possui uma distribuição de probabilidade, denominada **distribuição amostral**.



Para toda distribuição amostral, você poderá construir **intervalos de confiança**, que irão adicionar à sua amostra a informação de qual é o erro desta sua estimativa. A isso dá-se o nome de **estimativa intervalar**, que pode ser calculada com a Equação 2.

Equação 2

$$[p - \varepsilon ; p + \varepsilon]$$

Equação 2: estimacão intervalar

Onde ε é o erro da sua estimativa, que servirá para determinar o intervalo de confiança.

O **erro de estimativa** pode ser calculado com a Equação 3.

$$\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p (1 - p)}{n}}$$

Equação 3: erro de estimativa



A partir da estimativa de erro, você também poderá determinar o tamanho da amostra ou, em outras palavras, o **tamanho amostral** necessário para ser estudado para um determinado nível de erro.

$$n = \left(\frac{Z}{\varepsilon} \right)^2 0,25$$

